

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 8 - SGBDs do edital: MySQL, SQL Server 2019, PostgreSQL 17+ e Oracle 23ai

Material autoral, orientado ao edital TJSC 2026 e calibrado pelo padrão FGV. As questões são inéditas e não copiam questões reais. Foco em distinguir recursos, terminologia, administração e pegadinhas dos SGBDs expressamente previstos no edital.

Item	Descrição
Disciplina	Banco de Dados e Engenharia de Dados - 8 questões
Aula	8 de 12
Recorte	Sistemas gerenciadores de banco de dados: MySQL, Microsoft SQL Server 2019, PostgreSQL 17 ou superior e Oracle 23ai
Estratégia	Foco no que diferencia os SGBDs e no que a FGV transforma em alternativa enganosa

Como usar esta aula: leia a teoria em dois blocos de 35 a 45 minutos; resolva as 20 questões sem consultar o gabarito; depois corrija apenas as erradas e marque no caderno de erros as confusões entre SGBDs.

1. Escopo da aula e aderência ao edital

Esta aula cobre exatamente a Aula 8 da trilha: os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados - SGBDs - citados expressamente no edital: MySQL, Microsoft SQL Server 2019, PostgreSQL versão 17 ou superior e Oracle 23ai. O objetivo não é formar um administrador especialista em cada produto, mas tornar você capaz de reconhecer características, recursos, vocabulário e armadilhas de prova.

No edital, este tópico aparece dentro de Banco de Dados e Engenharia de Dados, ao lado de OLTP - Online Transaction Processing, OLAP - Online Analytical Processing, modelagem relacional, modelagem dimensional, operações OLAP, SQL - Structured Query Language, administração de banco, Big Data e análise de dados. Portanto, a cobrança provável é comparativa: a banca pode misturar SQL, administração, transações, índices, armazenamento, disponibilidade e recursos específicos de cada SGBD.

Nesta aula, NoSQL aparece apenas como contraste pontual. O eixo do edital é relacional e nominalmente centrado em quatro SGBDs relacionais.

1.1. Siglas e termos desta aula

Sigla/termo	Expansão	Como a FGV pode explorar
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados	Pode trocar produto, função e ferramenta cliente.
RDBMS	Relational Database Management System	Equivalente em inglês de SGBD relacional; útil para MySQL, SQL Server, PostgreSQL e Oracle.
SQL	Structured Query Language	Base comum, mas cada produto possui extensões e dialetos.
T-SQL	Transact-SQL	Dialeto/procedural extension do SQL Server.
PL/SQL	Procedural Language/SQL	Linguagem procedural associada ao Oracle Database.
MVCC	Multi-Version Concurrency Control	Controle de concorrência por versões; muito associado a PostgreSQL e Oracle.
WAL	Write-Ahead Logging	Registro antes da gravação; base de recuperação, replicação e durabilidade.
DDL	Data Definition Language	CREATE, ALTER, DROP; detalhe: comportamento transacional varia por SGBD.
DML	Data Manipulation Language	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE.
JSON	JavaScript Object Notation	Todos trabalham com JSON em algum grau; não confundir com abandonar o modelo relacional.
HA	High Availability	Alta disponibilidade: Always On, Data Guard, replicação, failover.
RAC	Real Application Clusters	Recurso Oracle para cluster ativo/ativo em banco enterprise.

2. Como a FGV costuma cobrar SGBDs

A FGV tende a ir além da pergunta decorada do tipo 'qual é o fabricante do produto'. Em provas de TI, a banca costuma montar cenário corporativo, script, requisito de disponibilidade, problema de desempenho, migração ou administração e pedir o conceito correto. O distrator forte geralmente é verdadeiro em outro SGBD ou verdadeiro em contexto diferente.

Exemplo de armadilha: dizer que SQL Server 2019 usa PL/SQL; que Oracle 23ai deixou de ser relacional por ter recursos de vetor; que PostgreSQL 17 é apenas um banco documental por suportar JSONB; ou que MySQL não suporta transações por confundir InnoDB com mecanismos antigos como MyISAM.

Para prova, pense em três camadas: primeiro, o que é comum a todo SGBD relacional; segundo, o que é específico ou típico de cada produto; terceiro, o que é recurso moderno que não muda a natureza relacional do banco.

2.1. Comparativo inicial

SGBD	Identidade de prova	Recursos/termos que merecem atenção	Pegadinha provável
MySQL	RDBMS muito usado em aplicações web, hoje sob ecossistema Oracle; InnoDB é o motor transacional padrão em cenários modernos.	InnoDB, ACID, autocommit, replication, binary log, JSON, storage engines.	Afirmar que MySQL não é transacional ou não tem ACID por confundir com MyISAM.
SQL Server 2019	SGBD Microsoft, integrado ao ecossistema Windows/Linux, T-SQL, SSMS, SQL Server Agent e recursos corporativos.	T-SQL, Intelligent Query Processing, Always On, columnstore, recovery models, tempdb, system databases.	Chamar T-SQL de PL/SQL ou tratar SSMS como o próprio banco.
PostgreSQL 17+	SGBD objeto-relacional open source, forte em conformidade SQL, extensões, JSONB, MVCC e recursos avançados.	MVCC, WAL, VACUUM, roles, schemas, extensions, JSONB, logical replication, MERGE.	Dizer que schema é sinônimo simples de database em PostgreSQL, como em outros produtos.
Oracle 23ai	SGBD enterprise/convergente, com SQL/PLSQL, multitenant, recursos avançados de disponibilidade, JSON e IA.	PL/SQL, CDB/PDB, tablespaces, Data Guard, RAC, JSON Relational Duality, AI Vector Search, SQL Firewall.	Afirmar que Oracle 23ai é apenas banco vetorial/NoSQL e não SGBD relacional.

3. Base comum dos quatro SGBDs

MySQL, SQL Server, PostgreSQL e Oracle são SGBDs relacionais ou objeto-relacionais, com suporte a tabelas, linhas, colunas, chaves, restrições, índices, transações, controle de concorrência, recuperação e linguagem SQL. Essa base comum é o núcleo do edital.

O que muda entre eles são dialetos, recursos administrativos, ferramentas, detalhes de implementação, tipos de dados, sintaxe de paginação, tratamento de identidade/autoincremento, mecanismos de armazenamento, arquitetura de instância e recursos enterprise.

3.1. Onde a prova tenta confundir

Tema	MySQL	SQL Server 2019	PostgreSQL 17+	Oracle 23ai
Dialeto/procedural	SQL + rotinas próprias	T-SQL	SQL + PL/pgSQL	SQL + PL/SQL
Incremento automático	AUTO_INCREMENT	IDENTITY	IDENTITY ou sequences; historicamente SERIAL	IDENTITY ou sequences
Paginação simples	LIMIT	OFFSET/FETCH; TOP para primeiras linhas	LIMIT/OFFSET ou FETCH	FETCH FIRST; ROWNUM em legado
Esquema	Frequentemente database/schema como unidade lógica no uso comum	Schema dentro do database	Schema como namespace dentro do database	Schema associado a usuário/objetos
Ferramenta cliente conhecida	MySQL Shell / Workbench	SSMS / Azure Data Studio	psql / pgAdmin	SQL Developer / SQLcl

3.2. Dialeto não é produto

A FGV pode cobrar a diferença entre o motor de banco, a linguagem procedural e a ferramenta de administração. SQL Server é o SGBD; Transact-SQL é o dialeto/extensão; SQL Server Management Studio - SSMS - é ferramenta cliente. Oracle Database é o SGBD; PL/SQL é a linguagem procedural; SQL Developer é ferramenta cliente. PostgreSQL é o SGBD; PL/pgSQL é uma linguagem procedural; pgAdmin é ferramenta. MySQL é o SGBD; MySQL Workbench é ferramenta visual.

Essa distinção parece simples, mas derruba candidato quando a alternativa mistura 'ferramenta', 'dialeto' e 'servidor'.

3.3. Sintaxes de limite de linhas

```
-- MySQL e PostgreSQL
SELECT * FROM processo ORDER BY data_distribuicao DESC LIMIT 10;

-- SQL Server
SELECT TOP (10) * FROM processo ORDER BY data_distribuicao DESC;

-- Padrão SQL / PostgreSQL / Oracle moderno / SQL Server com OFFSET-FETCH
SELECT * FROM processo ORDER BY data_distribuicao DESC FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Em prova, cuidado: a questão pode não exigir memorização exaustiva de sintaxe, mas pode usar um fragmento para indicar qual SGBD ou qual padrão está em jogo.

4. MySQL

MySQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional muito associado a aplicações web e ao ecossistema LAMP - Linux, Apache, MySQL e PHP/Python/Perl. Para prova, o ponto decisivo é não tratá-lo como banco simples demais: em instalações modernas, com InnoDB, há suporte a transações ACID, chaves estrangeiras, bloqueios, recuperação e concorrência.

4.1. InnoDB e motores de armazenamento

Uma característica histórica do MySQL é a existência de **storage engines**, ou **mecanismos de armazenamento**. O InnoDB é o motor transacional amplamente usado para tabelas que precisam de ACID, row-level locking, chaves estrangeiras e recuperação. MyISAM aparece como contraste histórico: não é o foco para aplicações transacionais modernas e não deve ser usado para concluir que MySQL não suporta transações.

Pegadinha FGV: 'MySQL não possui transações' é falso se a questão trabalha com InnoDB. A resposta correta costuma depender do motor de armazenamento.

4.2. Autocommit, transações e bloqueios

O modo autocommit no MySQL faz com que, por padrão, cada comando seja confirmado como uma transação isolada. Para agrupar operações, usa-se START TRANSACTION, COMMIT e ROLLBACK. Em InnoDB, o isolamento e os bloqueios são centrais para consistência.

```
START TRANSACTION;
UPDATE conta SET saldo = saldo - 100 WHERE id_conta = 10;
UPDATE conta SET saldo = saldo + 100 WHERE id_conta = 20;
COMMIT;
```

Em sistema corporativo, isso é a base para evitar transferência parcialmente gravada. A banca pode associar isso à atomicidade do ACID - Atomicity, Consistency, Isolation and Durability.

4.3. MySQL em prova

Tema	O que lembrar
AUTO_INCREMENT	Forma tradicional de gerar identificadores numéricos automáticos.
JSON	MySQL suporta tipo/funcionalidades JSON, mas isso não o transforma em banco NoSQL.
Replication	Assíncrona ou semissíncrona em arquiteturas comuns; binary log é termo recorrente.
Foreign key	Requer motor compatível, como InnoDB; cuidado com generalizações.
Índices	B-tree é padrão; FULLTEXT e outros recursos existem, mas a prova tende a cobrar índice genericamente.

5. Microsoft SQL Server 2019

SQL Server 2019 é o SGBD relacional da Microsoft previsto no edital. Ele usa Transact-SQL - T-SQL -, possui forte integração com ferramentas administrativas, autenticação, jobs, planos de execução, recursos de alta disponibilidade e recursos de desempenho como **Intelligent Query Processing**.

5.1. Componentes e ferramentas

O SQL Server Database Engine é o motor relacional. SQL Server Management Studio - SSMS - e Azure Data Studio são ferramentas clientes. SQL Server Agent é usado para automação de jobs, alertas e tarefas administrativas. Analysis Services, Integration Services e Reporting Services podem aparecer em ecossistema Microsoft, mas a aula permanece no SGBD do edital.

5.2. Bancos de sistema

Banco	Função típica
master	Metadados de instância, logins, configuração principal.
model	Modelo usado para criar novos bancos.
msdb	Jobs, alertas, histórico de backup e SQL Server Agent.
tempdb	Objetos temporários, operações intermediárias, version store e cargas temporárias.

A FGV pode cobrar esse bloco com cenário de DBA. Exemplo: histórico de jobs e backup remete a msdb; objetos temporários e trabalho intermediário remetem a tempdb.

5.3. Recursos relevantes em SQL Server 2019

SQL Server 2019 trouxe, entre outros pontos, melhorias no Database Engine e no Intelligent Query Processing - IQP. Para prova, **IQP sugere melhorias automáticas/adaptativas no desempenho de consultas sem exigir reescrita manual de toda consulta.**

Também merecem atenção: **columnstore indexes para cargas analíticas**, **Always On Availability Groups para alta disponibilidade**, **recovery models para estratégia de log/backup** e integração com **PolyBase/external data em cenários de consulta a dados externos.**

5.4. T-SQL e pegadinhas

```
-- SQL Server: primeiras 10 linhas
SELECT TOP (10) id_processo, classe
FROM dbo.Processo
ORDER BY data_distribuicao DESC;
```

T-SQL não é PL/SQL. Stored procedures existem nos quatro mundos, mas a linguagem procedural e a sintaxe mudam. Em questão de prova, se aparecer GO, TOP, square brackets [nome] ou sys.objects, pense em SQL Server.

6. PostgreSQL 17 ou superior

PostgreSQL é um SGBD **objeto-relacional** open source, forte em conformidade SQL, extensibilidade, tipos avançados, JSONB, funções, índices e controle de concorrência por MVCC. O edital cita versão 17 ou superior, então a aula privilegia a versão 17 como referência, sem estudar recursos instáveis ou não essenciais de versões posteriores.

6.1. MVCC, VACUUM e WAL

Em PostgreSQL, MVCC - Multi-Version Concurrency Control - permite que leitores e escritores convivam com menor bloqueio direto, mantendo versões de linhas. Como versões antigas ficam no armazenamento, o **VACUUM é relevante para limpeza de tuplas mortas e manutenção**. WAL - Write-Ahead Logging - sustenta durabilidade, recuperação e replicação.

Pegadinha FGV: **MVCC não significa ausência de bloqueios; significa estratégia de concorrência por versões.** Locks ainda existem.

6.2. Schemas, roles e extensões

No PostgreSQL, **schema é namespace dentro de um database**. Isso contrasta com o uso comum em MySQL, em que database e schema frequentemente são tratados de forma próxima. Roles acumulam ideia de usuário/grupo: uma role pode fazer login ou apenas agrupar privilégios. **Extensions permitem instalar funcionalidades como pg_trgm, postgis ou recursos adicionais.**

6.3. PostgreSQL 17 em prova

Para versão 17, merecem atenção como termos de prova: melhorias em VACUUM, replicação lógica, MERGE, JSON e desempenho. A banca não deve exigir decorar release notes em detalhe, mas pode usar 'PostgreSQL 17 ou superior' para distinguir recursos modernos de PostgreSQL de visões antigas.

```
-- PostgreSQL: conflito por chave única
INSERT INTO usuario (cpf, nome)
VALUES ('11111111111', 'Ana')
ON CONFLICT (cpf) DO UPDATE SET nome = EXCLUDED.nome;
```

ON CONFLICT é sintaxe típica do PostgreSQL para upsert. No MySQL, a forma tradicional é INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE. Em SQL Server e Oracle, MERGE é caminho comum, embora cada produto tenha cuidados próprios.

7. Oracle Database 23ai

Oracle 23ai é o SGBD enterprise da Oracle previsto no edital. O 'ai' indica a ênfase recente em recursos de inteligência artificial, especialmente AI Vector Search, mas o produto continua sendo um SGBD relacional/convergente, com SQL, PL/SQL, transações, otimização, particionamento, segurança e alta disponibilidade.

7.1. Arquitetura e terminologia Oracle

Em Oracle, a terminologia costuma envolver **instance, database, tablespace, datafiles, redo logs, undo, schema, user e roles**. Em ambientes modernos, a arquitetura multitenant trabalha com CDB - Container Database - e PDB - Pluggable Database. Para prova, basta distinguir: CDB é contêiner; PDB é banco plugável isolável dentro do contêiner.

Oracle usa PL/SQL para programação procedural, packages, procedures, functions e triggers. Não confundir PL/SQL com T-SQL, PL/pgSQL ou stored routines do MySQL.

7.2. Recursos 23ai que podem aparecer

Recurso	Ideia de prova
AI Vector Search	Permite armazenar e consultar vetores/embeddings para busca por similaridade sem sair do banco.
JSON Relational Duality	Permite expor dados relacionais também como documentos JSON, preservando o armazenamento relacional.
SQL Firewall	Recurso de segurança que pode bloquear ou registrar SQL não autorizado com base em allow list.
Data Guard	Alta disponibilidade e disaster recovery por banco standby.
RAC	Cluster Oracle para alta disponibilidade/escalabilidade em ambiente enterprise.

A armadilha é achar que recurso de vetor ou JSON elimina o modelo relacional. Não elimina. Oracle 23ai é um banco convergente: relacional no núcleo, com suporte a múltiplos tipos de dados e workloads.

7.3. Exemplo de sintaxe Oracle moderna

```
-- Oracle moderno / padrão SQL: primeiras 10 linhas
SELECT id_processo, classe
FROM processo
ORDER BY data_distribuicao DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Em provas, Oracle também pode aparecer com SEQUENCE, tablespace, schema associado a usuário, PL/SQL, Data Guard, RAC ou recursos novos do 23ai.

8. Diferenças de sintaxe e administração que valem ponto

8.1. Upsert e mesclagem

SGBD	Forma típica
MySQL	INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE
PostgreSQL	INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE/DO NOTHING
SQL Server	MERGE ou padrões com UPDATE/INSERT; atenção a boas práticas e concorrência
Oracle	MERGE INTO ... WHEN MATCHED/NOT MATCHED

8.2. Identificadores automáticos

AUTO_INCREMENT remete fortemente a MySQL. IDENTITY é comum em SQL Server e também aparece no padrão SQL suportado por PostgreSQL e Oracle. SERIAL é histórico/atalho do PostgreSQL, hoje muitas vezes substituído por GENERATED ... AS IDENTITY em desenho moderno.

8.3. Segurança e permissões

Os quatro SGBDs possuem usuários, papéis/roles e privilégios, mas a semântica administrativa muda. Em PostgreSQL, role pode ser usuário ou grupo. Em SQL Server, há distinção importante entre login no nível da instância e user no nível do database. Em Oracle, user e schema costumam estar fortemente associados. Em **MySQL, conta de usuário considera nome e host, como 'usuario'@'host'**.

Pegadinha FGV: conceder privilégio no banco errado, no nível errado ou confundir login com user pode invalidar a alternativa.

8.4. Índices e otimização

Todos suportam índices B-tree ou equivalentes para busca ordenada e igualdade. Todos possuem otimizador baseado em custo e estatísticas. A forma de visualizar o plano muda: **EXPLAIN no PostgreSQL e MySQL**, execution plan no SQL Server, EXPLAIN PLAN/DBMS_XPLAN no Oracle. A ideia comum é: índice não garante uso; o otimizador decide com base em estatísticas, seletividade, custo, predicados e cardinalidade estimada.

8.5. Alta disponibilidade e recuperação

Tema	MySQL	SQL Server 2019	PostgreSQL 17+	Oracle 23ai
Replicação	Replication, Group Replication, InnoDB Cluster	Always On, replication	Streaming/logical replication	Data Guard, GoldenGate
Backup/restore	Logical/physical backups; binary log ajuda recuperação	Full, differential, log backups conforme recovery model	pg_dump, pg_basebackup, WAL	RMAN, Data Pump, redo/archivelog
Alta disponibilidade	Cluster/replication/failover	Always On Availability Groups	Replicação e failover com ferramentas/ecossistema	RAC/Data Guard

9. Mapa mental textual

SGBDs DO EDITAL

- MySQL
 - InnoDB, ACID, AUTO_INCREMENT, LIMIT
 - storage engines, replication, JSON
 - Pegadinha: não confundir MySQL moderno/InnoDB com ausência de transação
- SQL Server 2019
 - Microsoft, T-SQL, SSMS, SQL Server Agent
 - IQP, Always On, tempdb, msdb, TOP
 - Pegadinha: T-SQL não é PL/SQL; SSMS não é o motor
- PostgreSQL 17+
 - Open source objeto-relacional, MVCC, WAL, VACUUM
 - schemas, roles, extensions, JSONB, ON CONFLICT
 - Pegadinha: schema não é simplesmente database
- Oracle 23ai
 - Enterprise/convergente, PL/SQL, CDB/PDB, tablespace
 - AI Vector Search, JSON Relational Duality, Data Guard, RAC

10. Pegadinhas FGV consolidadas

- Ferramenta cliente não é SGBD: SSMS, pgAdmin, SQL Developer e Workbench administram/acessam, mas não são o motor relacional.
- Dialeto não é produto: T-SQL remete a SQL Server; PL/SQL remete a Oracle; PL/pgSQL remete a PostgreSQL.
- Suporte a JSON não torna o banco NoSQL; MySQL, PostgreSQL e Oracle suportam JSON sem abandonar o modelo relacional.
- Recurso de vetor em Oracle 23ai não transforma Oracle em mero vector database; é recurso dentro de um banco convergente.
- MySQL com InnoDB suporta transações ACID; a negativa genérica é armadilha.
- PostgreSQL MVCC não significa ausência de locks; significa controle por versões com bloqueios ainda existentes.
- SQL Server login e database user não são exatamente o mesmo nível de segurança.
- Índice melhora potencialmente leitura, mas pode piorar escrita e não garante que o otimizador o use.

11. Questões autorais - padrão FGV

Resolva sem consultar o gabarito. As questões abaixo misturam conceitual, cenário, V/F, afirmativas, relacione, código e tabela, simulando o tipo de discriminação entre alternativas próximas que a FGV costuma utilizar.

1. Um analista do tribunal está revisando um edital interno de padronização tecnológica e deseja substituir a expressão genérica 'banco de dados' por uma formulação mais precisa. O documento cita MySQL, Microsoft SQL Server 2019, PostgreSQL 17 ou superior e Oracle 23ai como tecnologias elegíveis. Em relação a esses produtos, assinale a afirmativa correta.

- A) Todos são bancos exclusivamente documentais, pois as versões recentes dos produtos relacionais substituíram tabelas por coleções JSON.
- B) Apenas Oracle 23ai pode ser considerado SGBD, pois os demais são ferramentas de consulta ou clientes gráficos.
- C) Todos podem ser tratados, para fins do edital, como SGBDs relacionais ou objeto-relacionais, com suporte a SQL e recursos transacionais, ainda que possuam extensões e recursos próprios.
- D) MySQL e PostgreSQL são linguagens SQL, enquanto SQL Server e Oracle são ferramentas de administração.
- E) SQL Server 2019 e Oracle 23ai são modelos de dados, não sistemas gerenciadores.

2. Em um sistema web de protocolo eletrônico, a equipe usa MySQL com tabelas InnoDB. Um candidato afirma que o MySQL não deve ser usado em cenários transacionais porque não oferece propriedades ACID. Considerando o contexto descrito, a afirmação é:

- A) incorreta, pois o InnoDB oferece suporte transacional e está associado a propriedades ACID no MySQL moderno.
- B) correta, pois MySQL trabalha apenas com arquivos CSV e não com tabelas relacionais.
- C) correta, pois ACID é exclusivo de bancos Oracle em arquitetura multitenant.
- D) incorreta apenas se a aplicação for escrita em PHP, pois a linguagem de programação ativa o suporte ACID.
- E) correta, pois chaves estrangeiras são incompatíveis com qualquer motor de armazenamento do MySQL.

3. Em uma reunião de sustentação, um DBA informou que determinado ambiente usa SQL Server 2019, T-SQL, SQL Server Agent e o banco msdb para armazenar metadados relacionados a jobs e histórico de execução. A interpretação correta é que:

- A) T-SQL é a ferramenta gráfica oficial que substitui o SQL Server Management Studio.
- B) SQL Server Agent é o dialeto SQL usado para escrever triggers em Oracle.
- C) msdb é o banco temporário usado exclusivamente para ordenações e hash joins.
- D) T-SQL é o dialeto/extensão usado no ecossistema SQL Server, e o msdb tem papel administrativo em jobs, alertas e histórico.
- E) SQL Server 2019 não possui bancos de sistema, pois tudo é armazenado em schemas de usuário.

4. Sobre PostgreSQL 17 ou superior, analise as afirmativas a seguir. I. O PostgreSQL utiliza MVCC, o que reduz conflitos diretos entre leitores e escritores, mas não elimina todos os locks. II. O PostgreSQL possui schemas como namespaces dentro de um database. III. O suporte a JSONB faz com que o PostgreSQL deixe de ser relacional e passe a ser exclusivamente NoSQL. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

5. Oracle Database 23ai passou a enfatizar recursos como AI Vector Search e JSON Relational Duality. Em uma questão de prova, a alternativa mais adequada sobre esses recursos é:

- A) AI Vector Search substitui o SQL e impede consultas relacionais tradicionais.
- B) JSON Relational Duality exige que todos os dados deixem de ser armazenados em tabelas normalizadas.
- C) A presença de vetores torna o Oracle 23ai incompatível com transações ACID.
- D) Oracle 23ai não possui PL/SQL, pois PL/SQL foi substituído por linguagem natural.
- E) São recursos adicionais de um banco convergente, sem descaracterizar o núcleo relacional do Oracle.

6. Relacione o termo ao SGBD ou ecossistema em que ele aparece de forma mais típica em questões de concurso. 1. T-SQL 2. PL/SQL 3. VACUUM 4. AUTO_INCREMENT. () PostgreSQL. () MySQL. () SQL Server. () Oracle. A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 3, 4, 1, 2.
- C) 4, 3, 2, 1.
- D) 2, 1, 4, 3.
- E) 3, 1, 4, 2.

7. Uma aplicação Java/Quarkus precisa executar a operação de 'inserir ou atualizar' um usuário com base em CPF único. No PostgreSQL, uma forma típica e idiomática de tratar conflito de chave única é:

- A) INSERT OR REPLACE, obrigatoriamente, pois é o comando padrão do PostgreSQL para qualquer conflito.
- B) SELECT TOP (1), pois a cláusula TOP resolve conflito de unicidade no PostgreSQL.

- C) ON DUPLICATE KEY UPDATE, pois é a sintaxe nativa e exclusiva do PostgreSQL.
- D) INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE, usando a coluna única como alvo do conflito.
- E) DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, pois conflitos de chave são tratados por pacote PL/SQL.

8. Considere o trecho abaixo, usado para retornar as dez movimentações mais recentes de um processo. SELECT TOP (10) id_movimento, data_movimento FROM Movimento ORDER BY data_movimento DESC; A sintaxe é mais característica de:

- A) Microsoft SQL Server.
- B) MySQL.
- C) PostgreSQL.
- D) Oracle com ROWNUM.
- E) MongoDB.

9. No contexto de administração de usuários, assinale a afirmativa correta.

- A) Em SQL Server, login e usuário de banco representam sempre o mesmo objeto e são criados obrigatoriamente pelo mesmo comando.
- B) Em PostgreSQL, roles nunca podem efetuar login e servem apenas como grupos sem privilégios.
- C) Em Oracle, um schema não se relaciona com usuário e é apenas sinônimo de tablespace.
- D) Em MySQL, contas de usuário não consideram host, apenas nome de usuário.
- E) A semântica de usuário, role, login e schema varia entre SGBDs, embora todos suportem mecanismos de autorização e privilégios.

10. Uma equipe pretende identificar gargalos em consulta SQL lenta. O DBA informa que há índice criado sobre a coluna filtrada, mas o otimizador escolheu varredura sequencial. A conclusão tecnicamente adequada é:

- A) O índice obrigatoriamente será usado sempre que existir; logo, o plano informado é impossível.
- B) Se a consulta não usou índice, o SGBD deixou de ser relacional.
- C) O otimizador pode escolher não usar o índice quando estatísticas, seletividade ou custo estimado indicarem plano alternativo mais barato.
- D) Índices só existem em Oracle e SQL Server; PostgreSQL e MySQL não possuem otimizador.
- E) Planos de execução são gerados apenas para comandos DDL.

11. Julgue as assertivas sobre SGBDs do edital. I. No SQL Server 2019, Intelligent Query Processing remete a família de recursos de otimização/desempenho de consultas. II. No PostgreSQL, WAL participa da durabilidade e recuperação. III. No MySQL, InnoDB é motor de armazenamento associado a transações. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I, II e III.
- C) II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I e III, apenas.

12. Considere as afirmações V/F. () SQL Developer é o motor relacional do Oracle Database. () SSMS é uma ferramenta cliente/administrativa do ecossistema SQL Server. () pgAdmin é uma ferramenta de administração para PostgreSQL. () MySQL Workbench

é uma ferramenta visual associada ao MySQL. A sequência correta é:

- A) V, V, F, F.
- B) F, F, V, V.
- C) V, F, V, F.
- D) F, V, V, V.
- E) F, V, F, V.

13. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Oracle 23ai.

- A) Pode ser associado a recursos de AI Vector Search.
- B) Pode expor dados relacionais como documentos JSON por meio de JSON Relational Duality.
- C) Mantém suporte a SQL e recursos relacionais tradicionais.
- D) Em ambientes Oracle modernos, a arquitetura multitenant pode envolver CDB e PDB.
- E) Por conter recursos de IA, deixa de possuir mecanismos relacionais e passa a funcionar apenas como repositório vetorial.

14. Observe os comandos abaixo. I. SELECT * FROM processo LIMIT 5; II. SELECT TOP (5) * FROM processo; III. SELECT * FROM processo FETCH FIRST 5 ROWS ONLY; Considerando usos típicos, é correto afirmar que:

- A) I é típico de SQL Server, II é típico de MySQL e III é inválido em qualquer SGBD relacional.
- B) II é típico de Oracle antigo com ROWNUM, e I é exclusivo de PL/SQL.
- C) I é comum em MySQL/PostgreSQL; II é típico de SQL Server; III segue forma moderna/padrão suportada em alguns SGBDs, como Oracle e PostgreSQL.
- D) Os três comandos são equivalentes em todos os SGBDs e não possuem diferença sintática relevante.
- E) LIMIT 5 é exclusivo de Oracle 23ai por causa de AI Vector Search.

15. Uma equipe de BI deseja consultar dados externos e combinar fontes relacionais com outras origens no ecossistema Microsoft. Em SQL Server 2019, um termo frequentemente associado a acesso/consulta a dados externos é:

- A) InnoDB Cluster.
- B) pg_hba.conf.
- C) Data Guard.
- D) JSON Relational Duality.
- E) PolyBase.

16. Em PostgreSQL, o arquivo pg_hba.conf é mais diretamente associado a:

- A) definição de tablespaces Oracle para armazenar datafiles.
- B) regras de autenticação/controle de acesso por host, usuário, database e método.
- C) criação de jobs do SQL Server Agent.
- D) configuração do mecanismo InnoDB no MySQL para chaves estrangeiras.
- E) criação de vetores semânticos em Oracle 23ai.

17. Uma aplicação crítica exige alta disponibilidade no ecossistema Oracle, com banco standby para contingência e recuperação de desastre. O recurso mais diretamente associado a esse cenário é:

- A) SQL Server Agent.
- B) AUTO_INCREMENT.
- C) VACUUM FULL.
- D) Data Guard.
- E) MyISAM.

18. Sobre JSON nos SGBDs do edital, assinale a opção correta.

- A) Se um SGBD suporta JSON, ele automaticamente perde a capacidade de executar JOINS relacionais.
- B) JSON é exclusivo do Oracle 23ai e não existe em PostgreSQL, MySQL ou SQL Server.
- C) O suporte a JSON permite manipular documentos/estruturas sem eliminar a possibilidade de modelagem relacional, constraints e SQL tradicional.
- D) JSONB é uma ferramenta gráfica do SQL Server para administração de jobs.
- E) JSON Relational Duality obriga todo dado Oracle a ser gravado fisicamente apenas como documento.

19. Um DBA deseja explicar a diferença entre bancos de sistema do SQL Server. A associação correta é:

- A) tempdb - objetos temporários e estruturas intermediárias; msdb - jobs, alertas e histórico de backup; model - modelo para novos bancos; master - metadados principais da instância.
- B) master - banco temporário; tempdb - usuários finais; msdb - dados de negócio; model - log binário do MySQL.
- C) msdb - extensão vetorial do Oracle; tempdb - schema de PostgreSQL; master - mecanismo InnoDB; model - tablespace.
- D) model - banco exclusivo para relatórios OLAP; master - banco sem metadados; msdb - cache de páginas; tempdb - catálogo de logins Oracle.
- E) Os bancos de sistema são irrelevantes no SQL Server 2019, pois foram removidos nessa versão.

20. Considere a tabela de requisitos. Requisito 1: aplicação web relacional com motor transacional, uso de AUTO_INCREMENT e LIMIT. Requisito 2: ambiente Microsoft com T-SQL, SQL Server Agent e Always On. Requisito 3: banco open source objeto-relacional com schemas, extensions, MVCC, VACUUM e ON CONFLICT. Requisito 4: banco enterprise com PL/SQL, multitenant, Data Guard e AI Vector Search. A associação correta é:

- A) 1-Oracle, 2-PostgreSQL, 3-MySQL, 4-SQL Server.
- B) 1-SQL Server, 2-MySQL, 3-Oracle, 4-PostgreSQL.
- C) 1-PostgreSQL, 2-Oracle, 3-SQL Server, 4-MySQL.
- D) 1-MySQL, 2-SQL Server, 3-PostgreSQL, 4-Oracle.
- E) 1-MySQL, 2-Oracle, 3-SQL Server, 4-PostgreSQL.

12. Gabarito resumido

1-C | 2-A | 3-D | 4-C | 5-E | 6-B | 7-D | 8-A | 9-E | 10-C | 11-B | 12-D | 13-E | 14-C | 15-E | 16-B | 17-D | 18-C | 19-A | 20-D

13. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A correta é C. Os quatro produtos são SGBDs relacionais ou objeto-relacionais, com SQL e recursos transacionais. A alternativa A seduz porque todos podem lidar com JSON em algum grau, mas isso não elimina tabelas. B erra ao reduzir os demais a ferramentas. D mistura produto com linguagem. E confunde modelo de dados com sistema gerenciador.

Questão 2 - Gabarito: A

A correta é A. Com InnoDB, MySQL suporta transações e propriedades ACID. B é absurdo técnico: MySQL não é apenas CSV. C erra ao dizer que ACID é exclusivo de Oracle. D troca motor de banco por linguagem de aplicação. E ignora que InnoDB suporta chaves estrangeiras.

Questão 3 - Gabarito: D

A correta é D. T-SQL é o dialeto/extensão do SQL Server; msdb é banco de sistema usado por SQL Server Agent, jobs, alertas e histórico. A confunde T-SQL com ferramenta gráfica. B atribui ao Agent papel de linguagem Oracle. C descreve tempdb, não msdb. E é falso: SQL Server possui bancos de sistema.

Questão 4 - Gabarito: C

A correta é C. I e II estão certas: MVCC não elimina todos os bloqueios, e schema é namespace dentro do database no PostgreSQL. III está errada: JSONB é recurso adicional, não mudança para banco exclusivamente NoSQL. A e B incompletas. D e E incluem a assertiva III, incorreta.

Questão 5 - Gabarito: E

A correta é E. Oracle 23ai adiciona recursos de vetor e dualidade JSON-relacional, mas mantém SQL, PL/SQL e núcleo relacional. A exagera ao dizer que substitui SQL. B erra porque JSON Relational Duality busca conciliar visões documental e relacional. C inventa incompatibilidade com ACID. D elimina indevidamente PL/SQL.

Questão 6 - Gabarito: B

A correta é B: VACUUM-PostgreSQL, AUTO_INCREMENT-MySQL, T-SQL-SQL Server, PL/SQL-Oracle. As demais sequências misturam dialetos, manutenção e geradores de identidade. É o tipo de questão em que a FGV testa vocabulário específico, não apenas teoria genérica.

Questão 7 - Gabarito: D

A correta é D. PostgreSQL usa INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE/DO NOTHING para upsert. A lembra SQLite/MySQL-like em outros contextos, mas não é a forma típica pedida. B usa TOP, típico de SQL Server para limitar linhas, sem relação com conflito. C é sintaxe de MySQL. E é Oracle/PLSQL e não trata upsert PostgreSQL.

Questão 8 - Gabarito: A

A correta é A. SELECT TOP (10) é típico de SQL Server. MySQL e PostgreSQL tendem a usar LIMIT. Oracle moderno pode usar FETCH FIRST, e legado usa ROWNUM. MongoDB nem é SGBD relacional SQL do edital.

Questão 9 - Gabarito: E

A correta é E. Todos têm autorização, mas os conceitos variam. A erra porque login de instância e usuário de database são níveis distintos no SQL Server. B erra porque role PostgreSQL pode ter LOGIN. C confunde schema com tablespace. D ignora que no MySQL contas consideram user@host.

Questão 10 - Gabarito: C

A correta é C. A existência de índice não obriga seu uso; o otimizador decide pelo custo estimado. A absolutiza. B cria conclusão sem sentido. D é falso: todos têm índices/otimizadores. E é falso: planos são essenciais para consultas DML/SELECT, não só DDL.

Questão 11 - Gabarito: B

A correta é B. As três assertivas são verdadeiras: IQP remete a desempenho/otimização no SQL Server 2019; WAL sustenta durabilidade/recuperação no PostgreSQL; InnoDB é motor transacional do MySQL. As

alternativas A, C, D e E deixam de fora itens corretos.

Questão 12 - Gabarito: D

A correta é D. SQL Developer não é motor, é ferramenta; SSMS é ferramenta do ecossistema SQL Server; pgAdmin administra PostgreSQL; MySQL Workbench é ferramenta visual MySQL. A, B, C e E erram a primeira posição ou uma das associações de ferramenta.

Questão 13 - Gabarito: E

A incorreta é E. Oracle 23ai não deixa de ser relacional por suportar IA/vetores. A, B, C e D são afirmações compatíveis com Oracle 23ai: AI Vector Search, JSON Relational Duality, SQL/recursos relacionais e arquitetura multitenant CDB/PDB.

Questão 14 - Gabarito: C

A correta é C. LIMIT é comum em MySQL/PostgreSQL; TOP é típico de SQL Server; FETCH FIRST é forma moderna/padrão em SGBDs como Oracle e PostgreSQL. A e B trocam as sintaxes. D generaliza indevidamente. E associa LIMIT a Oracle 23ai de forma errada.

Questão 15 - Gabarito: E

A correta é E. PolyBase é termo associado ao SQL Server para consulta/acesso a dados externos. A é MySQL. B é PostgreSQL. C e D remetem a Oracle. A questão simula FGV por colocar alternativas verdadeiras em ecossistemas errados.

Questão 16 - Gabarito: B

A correta é B. pg_hba.conf no PostgreSQL configura autenticação/acesso por host, usuário, database e método. A é Oracle. C é SQL Server Agent. D é InnoDB/MySQL. E é Oracle 23ai/vetores.

Questão 17 - Gabarito: D

A correta é D. Data Guard é recurso Oracle para standby, alta disponibilidade e disaster recovery. A é SQL Server. B é MySQL. C é comando de manutenção PostgreSQL. E é engine histórica do MySQL sem relação com HA enterprise Oracle.

Questão 18 - Gabarito: C

A correta é C. JSON nos SGBDs relacionais amplia possibilidades, mas não elimina SQL, constraints e modelagem relacional. A e B são falsas. D confunde JSONB com ferramenta SQL Server. E distorce JSON Relational Duality: a ideia é visão documental sobre dados relacionais, não obrigação de gravação apenas documental.

Questão 19 - Gabarito: A

A correta é A. tempdb armazena temporários/intermediários; msdb guarda jobs/histórico; model serve de modelo para novos bancos; master guarda metadados principais da instância. B, C, D e E trocam funções ou inventam remoção inexistente dos bancos de sistema.

Questão 20 - Gabarito: D

A correta é D. AUTO_INCREMENT/LIMIT apontam para MySQL; T-SQL/Agent/Always On para SQL Server; schemas/extensions/MVCC/VACUUM/ON CONFLICT para PostgreSQL; PL/SQL/multitenant/Data Guard/AI Vector Search para Oracle. As demais alternativas embaralham termos verdadeiros em produtos errados.

14. Checklist final de memorização

- Diferenciar produto, dialeto e ferramenta cliente.
- Associar MySQL a InnoDB, AUTO_INCREMENT, LIMIT, replication e storage engines.
- Associar SQL Server 2019 a T-SQL, SSMS, SQL Server Agent, msdb/tempdb, IQP e Always On.
- Associar PostgreSQL 17+ a MVCC, WAL, VACUUM, roles, schemas, extensions, JSONB e ON CONFLICT.

- Associar Oracle 23ai a PL/SQL, CDB/PDB, tablespaces, Data Guard, RAC, JSON Relational Duality e AI Vector Search.
- Não transformar suporte a JSON/vetor em abandono do modelo relacional.
- Lembrar que índice não garante uso; o otimizador decide pelo custo.
- Lembrar que a FGV gosta de colocar termo verdadeiro no SGBD errado.

15. Fontes e calibração

Este material é autoral. As questões foram criadas para simular estrutura, vocabulário e densidade de provas FGV de TI, sem cópia literal de questões reais.

- TJSC - Edital n. 10/2026 retificado: conteúdo de Banco de Dados e Engenharia de Dados.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV Conhecimento - provas públicas de Tecnologia da Informação e Banco de Dados usadas apenas para calibrar estilo e dificuldade.
- PostgreSQL 17 - documentação oficial e release notes.
- MySQL 8.4 Reference Manual - documentação oficial de InnoDB, ACID e locks.
- Microsoft Learn - SQL Server 2019 Release Notes, What's New e Intelligent Query Processing.
- Oracle - documentação e publicações oficiais sobre Oracle Database 23ai, AI Vector Search e JSON Relational Duality.